



Goss IP

GOSS IP

Videovigilancia que avisa a tiempo

Placas mexicanas · personas en lista negra · caídas y posturas
zonas con horario · cámaras saboteadas o caídas

Reto InnovaTIC's UAEMéx 2026 · Fase 2

Equipo GOSS IP

Las cámaras graban; casi nadie las está mirando

El problema no es tener cámaras: es enterarse a tiempo de lo que pasa en ellas

Demasiadas pantallas

Un monitorista vigila muchas cámaras a la vez. Lo importante pasa en una mientras mira otra.

El video se revisa después

Sin avisos, la grabación sirve para reconstruir lo que pasó, no para reaccionar a tiempo.

Buscar cuesta horas

Encontrar una placa o un momento en días de video se hace a mano, cuadro por cuadro.

Dónde pasa

Accesos de un campus, estacionamientos y calles que vigila un centro de monitoreo (tipo C5): lugares con muchas cámaras y pocas personas mirándolas.

Para quién es

Usuarios y beneficiarios

Monitorista · usuario principal

Recibe la alerta con foto, clip y ubicación en el mapa. La atiende con un folio y deja nota.

Responsable de seguridad

Administra lista negra y reglas por horario, revisa reportes y la bitácora de auditoría.

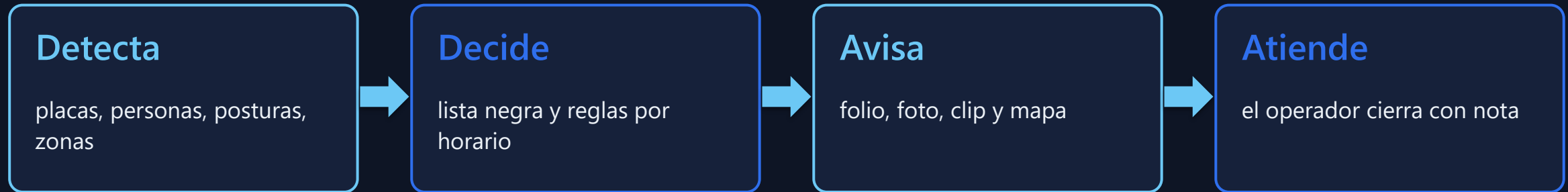
Instalador / TI

Da de alta cámaras desde el navegador y sabe qué puede hacer cada una antes de instalarla.

Comunidad · beneficiarios

Estudiantes, personal y visitantes: respuesta más rápida, con privacidad desde el diseño.

Video convertido en alertas que se pueden atender



Qué lo distingue

- **Placas mexicanas:** formatos NOM-001-SCT-2-2016; corrige errores del OCR por posición y dice tipo y entidad.
- **Corre en la red local:** el video no sale del sitio; si se cae la red, los eventos se guardan y se envían después.
- **Usa las cámaras que ya existen:** RTSP, ONVIF y los eventos propios de Hikvision (ISAPI).
- **Privacidad desde el diseño:** los rostros de quien no está en la lista negra nunca se guardan.
- **Reglas explicables:** cada alerta dice por qué salió; una coincidencia dudosa nunca se presenta como hecho.

Cómo funciona

El borde reporta; la API decide



- Un vehículo = un evento: el sistema sigue al objeto y reporta cuando sale de escena, con la mejor lectura.
- Si la API se cae, el borde guarda los eventos en disco y los reenvía al volver: no se pierde nada.
- Python · YOLO11 · YOLOv9 + OCR de placas · InsightFace · FastAPI · SQLite o PostgreSQL · WebRTC

Qué detecta hoy

Estado real de cada módulo

Placas mexicanas

Funciona

35/35 lecturas en pruebas de ángulo

Lista negra

Funciona

Con vigencia y revisión del pasado

Rostros

Funciona

Solo lista negra · umbral por calibrar

Movimiento súbito

Funciona

Velocidad relativa al cuerpo

Caída y posturas

Validar en campo

Caída, manos arriba, agresión

Zonas con horario

Funciona

Intrusión, cruce, merodeo, conteo

Cámara vigilada

Funciona

Tapada, movida o sin señal

Clips y avisos

Funciona

Telegram, correo, WhatsApp

Armas

Apagado

No detectó en prueba real

Nuevo en el Bootcamp: catálogo de cámaras

Dar de alta una cámara ya no es trabajo de terminal

1 Buscar

ONVIF, puertos y huella del fabricante. No manda contraseñas.

2 Diagnosticar

Marca, modelo, streams, codec y vista previa. Contraseña una sola vez.

3 Recomendar

Altura, distancia y lente → píxeles de placa y rostro, nivel DORI.

4 Dar de alta

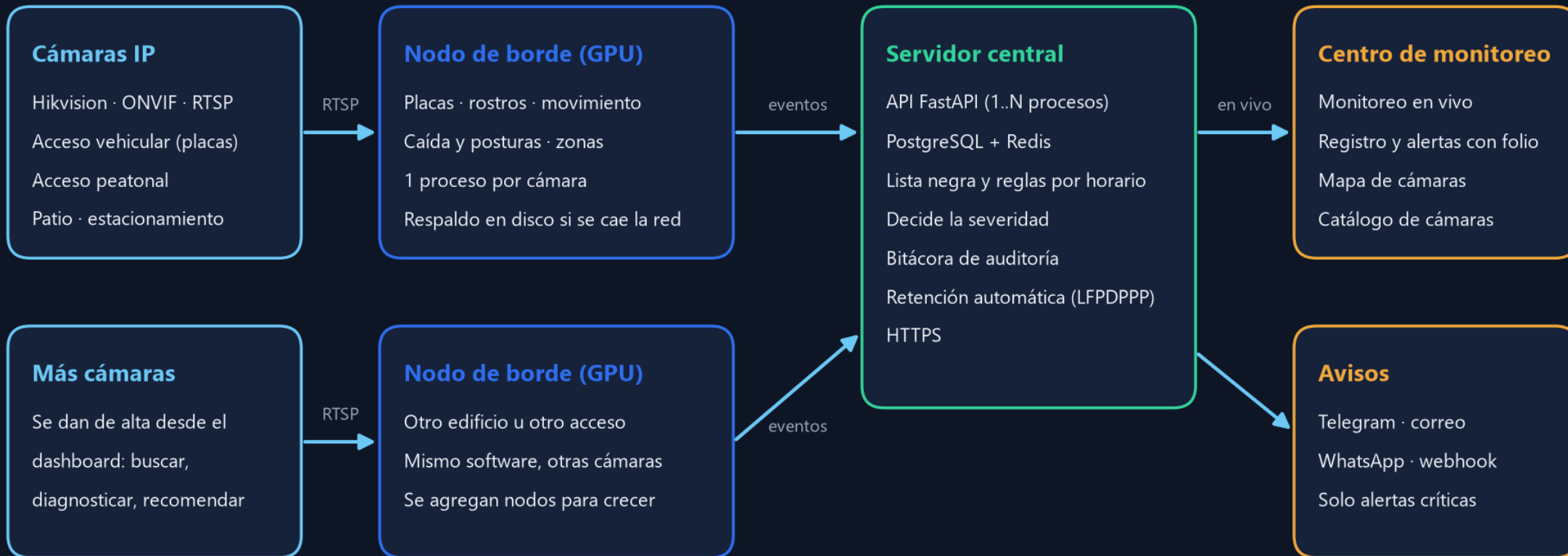
Configura el worker y lo inicia desde el navegador.

Sin afirmar lo que no sabe

- Cada dato dice su fuente: la cámara (ISAPI, ONVIF), el instalador o una regla de GOSS.
- Estados: identificada, parcial o manual.
- Reconoce una cámara aunque el router le cambie la IP (serie y MAC).
- Avisa si el stream va en H.265 y el navegador no lo mostraría por WebRTC.

GOSS IP · Arquitectura propuesta para un campus

Todo corre en la red local: el video no sale del campus. El borde reporta, la API decide.



Medido en la laptop del equipo (RTX 4050): ~17 cuadros por segundo con los 4 detectores, suficiente para 2 cámaras a 8 fps por nodo; más si la cámara solo lee placas.

Seguridad y privacidad

Diseñado con la LFPDPPP en mente desde el principio

Seguridad

- Roles: Consulta, Operador y Administrador; los permisos los decide el servidor.
- Bitácora de auditoría de todo cambio y búsqueda.
- HTTPS, contraseñas con bcrypt, sesiones revocables.
- La evidencia (fotos, clips, video) solo se ve con sesión.
- La contraseña de la cámara nunca va a un log.

Privacidad: borrado automático

Dato	Se conserva
Fotos de eventos sin coincidencia	7 días
Eventos sin coincidencia (texto)	30 días
Clips de alertas	90 días
Alertas y su evidencia	1 año
Rostros de quien no está en lista negra	Nunca

Dar de alta a una persona exige declarar el fundamento legal. Aviso de privacidad visible donde haya cámaras.

Lo que medimos

Números del propio sistema, no estimaciones

35/35

lecturas de placa de lado,
desde arriba, lejos y con poca
luz

Antes: 20/35

~17 fps

analizados por nodo (RTX
4050) con 4 detectores

2 cámaras a 8 fps

269

pruebas automáticas en
Windows y Linux

En cada cambio

30 s

cámara caída detectada y
recuperada (registro real)

Medimos, encontramos un límite y cambiamos el diseño

4 cámaras	fps por cámara	Total	GPU	VRAM
En 1 proceso	2.8	11 fps	34 %	2.0 GB
En 4 procesos	4.6	18 fps (+67 %)	77 %	3.2 GB

Demo en vivo

Ruta ensayada · 4 minutos

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Cámaras | Buscar y diagnosticar la cámara del stand |
| 2 | Recomendación | Qué puede hacer según su altura y lente |
| 3 | Monitoreo | Video en vivo con las detecciones dibujadas |
| 4 | Placa en lista negra | Alerta crítica con folio, foto y clip |
| 5 | Zona con horario | Alguien entra a la zona → intrusión |
| 6 | Cámara caída | Se desconecta → aviso → se recupera |
| 7 | Registro | Buscar la placa y descargar el reporte |



Placa de prueba de la demo: serie sin estado asignado, no corresponde a un vehículo real.

Si algo falla

Plan B: video local como cámara
Plan C: alertas y clips del ensayo

Escalabilidad y costo de un piloto

Un acceso vehicular y uno peatonal

Concepto	Costo (MXN)
2 cámaras Hikvision DS-2CD1063G2-LIU (6 MP)	\$4,608
1 nodo con GPU RTX 4050 (laptop o equipo similar)	\$17,000 – \$26,000
Software GOSS IP	Propio
Switch PoE, cableado e instalación	Por cotizar en sitio
Total de equipo	\$21,600 – \$30,600

Precios publicados el 6 de octubre de 2026 en hikvision-store.mx (cámara) y en Mercado Libre, Amazon y Cyberpuerta (laptops con RTX 4050).

Para crecer

- Un nodo más cada 2 cámaras con todo activo (medido).
- Más cámaras por nodo si solo leen placas o solo movimiento.
- API en varios procesos con PostgreSQL y Redis.
- Despliegue con Docker y HTTPS.

Próximos pasos

Piloto

Un acceso real de un campus, con aviso de privacidad y reglas acordadas con seguridad.

Calibrar rostros

Umbral medido con personas reales que den su consentimiento.

Modelo de armas propio

Con el dataset que ya junta el sistema de las alertas calificadas.

Licencias comerciales

YOLO: AGPL o licencia Enterprise. Rostros: buffalo_l es no comercial → AuraFace (Apache-2.0).

Integración

Centros de monitoreo tipo C5 por webhook; avisos en una app móvil.



Goss IP

Cada cámara, un par de ojos que no se cansa

Gracias · Preguntas

github.com/Michou001/Sistema-videovigilancia

Anexo · Lectura de placas

El lente manda más que el modelo

- **Detección:** YOLOv9 entrenado solo con placas (ONNX).
- **Seguimiento:** un vehículo = un evento, con la mejor lectura.
- **OCR de placas:** modelo entrenado con placas, menos de 1 ms por lectura; hasta 10 lecturas por vehículo.
- **Formato mexicano:** cada formato dice qué posición es letra o dígito: A8C-I23 → ABC-123.
- **Consenso:** voto por carácter entre lecturas; recupera la placa aunque ningún cuadro la lea completa.
- **Placas extranjeras:** no se fuerzan al formato mexicano.

Lente	Sub-stream 1280 px	Principal 3200 px
2.8 mm	4.1 m	10.2 m
4 mm	6.0 m	15.1 m
6 mm	10.6 m	26.6 m

Distancia máxima de lectura con la placa de frente (umbral medido: 36 px de ancho). En 45° se multiplica por 0.7; para instalar se pide el doble de píxeles.

Anexo · Recomendador de instalación

Reglas explicables: geometría del lente y umbrales medidos

Nivel DORI (IEC 62696-4)	px por metro	Qué permite
Detección	25	Movimiento, zonas, conteo
Observación	62.5	Caída y posturas
Reconocimiento	125	Reconocer a alguien conocido
Identificación	250	Identificar sin duda

- Entrada: función, altura, distancia, lente o campo de visión, resolución del stream.
- Salida: px por metro, px de placa y de rostro, ángulo vertical, alcance y nivel DORI.
- Placa ≥ 36 px y rostro ≥ 50 px (umbrales del sistema); para instalar, el doble.
- Advierte ángulo vertical alto, H.265 sin WebRTC, cámara al alcance de la mano.
- Lo que no se puede saber sin ir al sitio sale como validación pendiente: noche, reflejo del IR, vehículos rápidos.

Anexo · Plan de contingencia

La demo no depende de internet ni de un solo equipo

Plan A

Todo en vivo

Cámara Hikvision del stand → laptop → dashboard. Sin internet: todo corre en la red local.

Plan B

Video local como cámara

Si falla la cámara o la red: un video grabado del ensayo entra como cámara (en bucle y a velocidad real). El resto del sistema es el mismo.

Plan C

Registro del ensayo

Si falla la GPU: el dashboard con las alertas, fotos y clips del ensayo, desde el respaldo.

Respaldo del código, la configuración y los datos en otra memoria USB y en la nube (tools/respaldo.py). Segunda laptop con el sistema instalado.